NeuMathe 题库导出

共 13 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设方程 $x=y^y$ 确定 y 是 x 的函数，则 $dy=$[ ].

A $\frac{dx}{x^2(1+\ln y)}$

B $\frac{dx}{x(1+\ln y)}$ 【答案】

C $\frac{dx}{x(1+y\ln y)}$

D $\frac{xdx}{x(1+\ln y)}$

【解析】

解答 $x=y^y=e^{y\ln y}$, $\frac{dx}{dy}=e^{y\ln y}(\ln y+1)$，由反函数的导数可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=\frac{1}{x(\ln y+1)}$，所以 $dy=\frac{dx}{x(1+\ln y)}$.

2.

设 $y=2x+1$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$[ ].

A 2;

B $-2;$

C $-\frac{1}{2}$.

D $\frac{1}{2}$ 【答案】

【解析】

解答 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}=\frac{1}{2}$.

3.

设 $y=3\sin\sqrt{x}, 0<x<\frac{\pi^2}{4}$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$[ ].

A $\frac{3\sqrt{x}}{2\cot\sqrt{x}}$

B $\frac{2\sqrt{x}}{3\cot\sqrt{x}}$

C $\frac{2\sqrt{x}}{3\cos\sqrt{x}}$ 【答案】

D $\frac{3\sqrt{x}}{2\cos\sqrt{x}}$

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=\frac{3\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}x'$，所以 $x'=\frac{2\sqrt{x}}{3\cos\sqrt{x}}.0<x<\frac{\pi^2}{4}$

4.

设 $y=x-\ln(1+x)(x>0)$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=[]$.

A $\frac{1+x^2}{2x}$

B $\frac{1+x}{x}$ 【答案】

C $\frac{1+x}{2x}$;

D $\frac{1+x}{x^2}$.

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=x'-\frac{x'}{1+x}$，所以 $x'=\frac{1+x}{x}\quad(x>0)$.

5.

设 $y=\sin x-2x$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=[\quad]$.

A $\frac{2}{\cos x-1}$

B $\frac{1}{\cos x-2}$ 【答案】

C $\frac{1}{\sin x-2}$

D $\frac{1}{\cot x-2}$

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=x'\cos x-2x'$，所以 $x'=\frac{1}{\cos x-2}$.

6.

设 $y=\frac{1}{4x^2+e^x}$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=[\quad]$.

A $-\frac{4x^2+e^x}{(8x+e^x)^2}$

B $\frac{(4x^2+e^x)^2}{8x+e^x}$

C $-\frac{(4x^2+e^x)^2}{8x+e^x}$ 【答案】

D $\frac{4x^2+e^x}{(8x+e^x)^2}$

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=-\frac{8x+e^x}{(4x^2+e^x)^2}x'$，所以 $x'=-\frac{(4x^2+e^x)^2}{8x+e^x}$.

7.

设 $y=2+e^x$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$ [　].

A $\frac{1}{x-2}$

B $\frac{1}{y-1}$

C $\frac{1}{y-2}$ 【答案】

D $\frac{1}{x-1}$

【解析】

解答 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}=\frac{1}{e^x}=\frac{1}{y-2}$.

8.

设 $y=x-\frac{1}{2}\sin x$，则设 $\frac{dx}{dy}=$ [　].

A $\frac{2}{2-\cos y}$.

B $\frac{2}{2-\cos x}$; 【答案】

C $1-\frac{1}{2}\cos y$;

D $1-\frac{1}{2}\cos x$

【解析】

解答 $\frac{dy}{dx}=1-\frac{1}{2}\cos x$，所以 $\frac{dx}{dy}=\frac{2}{2-\cos x}$.

9.

设 $y=f(x)$ 具有连续的一阶导数，已知 $f(2)=1, f'(2)=e$，则 $\left[f^{-1}(x)\right]'\Big|_{x=1}=$ [　].

A e^2

B e

C e^{-1} 【答案】

D e^{-2}

【解析】

$\left[f^{-1}(x)\right]'\Big|_{x=1}=\frac{1}{f'(2)}=e^{-1}$

10.

设 $y=f(x)$ 具有连续的一阶导数，已知 $f(0)=1, f'(0)=2$，则 $\left[f^{-1}(x)\right]'\Big|_{x=1}=[\quad]$.

A $-\frac{1}{2}$

B -2

C $\frac{1}{2}$ 【答案】

D 2

【解析】

$\left[f^{-1}(x)\right]'\Big|_{x=1}=\frac{1}{f'(0)}=\frac{1}{2}$.

11.

设 $y=\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}(x>0)$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=[\quad]$.

A $\frac{1+2x}{x^2}$

B $\frac{1+x}{x^2}$ 【答案】

C $\frac{1+x^2}{x}$

D $\frac{1+x}{2x}$

【解析】

解答 $\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}=\frac{1}{\frac{1}{1+x}-1+x}=\frac{1+x}{x^2}$.

12.

设 $y=3x-e^{-x}$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=[\quad]$.

A $\frac{1}{3+e^{-x}}$; 【答案】

B $\frac{3}{1+e^x}$

C $\frac{1}{3+e^x}$

D $\frac{3}{1+e^{-x}}$

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=3x'+e^{-x}x'$，所以 $x'=\frac{1}{3+e^{-x}}$.

13.

设 $y=\log_3(5x),(x>0)$，则其反函数 $x=x(y)$ 的导数 $\frac{dx}{dy}=$ [　　].

A $3\ln x$;

B $x\ln 3$;

【答案】

C $2\ln x$;

D $x\ln 2$.

【解析】

解答 方程两边对 y 求导，得 $1=\frac{1}{5x\ln 3}5x'=\frac{x'}{x\ln 3}$，所以 $x'=x\ln 3$.